

de Cushing, [997](#)

metabólico, [996](#)

del ovario poliquístico, [996-997](#)

tratamiento, [994-999](#)

triglicéridos en hígado, [866](#)

utilización metabólica de nutrientes, [889](#)

suprarrenal, [973](#)

Diacilglicerol (DAG), [934](#)

Diafragma

urogenital, [327](#), [328f](#)

volumen-presión, músculo cardíaco, [117-118](#), [117f-118f](#)

Diálisis renal, [440-441](#), [440f](#)

hipertensión, [234](#)

principios, [440-441](#)

Diapédesis, [447](#)

linfocitos, [456](#)

monocitos, [457](#)

neutrófilos, [457](#), [457f](#)

Diarrea, [846-847](#)

acidosis metabólica, [423](#)

capacidad de absorción intestinal, [842](#)

grave, [842](#)

hiponatremia, [314-315](#)

psicógena, [846](#)

como respuesta a la irritación, [832](#)

Diástole, [113-115](#), [114f](#)

ventrículos llenos de sangre, [115](#)

Dicer, enzima, [32-33](#)

Dientes

anomalías, [1018](#)

cemento, [1017](#)

dentición, [1017](#)

dentina, [1016-1017](#)

desarrollo, factores metabólicos que influyen, [1017-1018](#)

erupción, [1017](#)

esmalte, [1016](#)

fisiología, [1016-1018](#), [1016f](#)

formación, [1017](#), [1017f](#)

función, [1016-1018](#)

intercambio mineral, [1018](#)

del juicio, [1017](#)

permanentes, desarrollo, [1017](#)

pulpa, [1017](#)

temporales, [1017](#)

Diestro, [742](#)

Dieta rica en grasas, adaptación, [868](#)

Diferenciación celular, [41](#)

Difosfato

de adenosina (ADP)

control de la glucólisis, [859-860](#)

conversión a ATP, [853](#)

mitocondrias, [858-859](#)

empleo de oxígeno, [533](#), [533f](#)

energía liberada, [906](#)

plaquetas, [483](#)

de guanosina (GDP), [83-584](#)

receptores hormonales, [931](#)

Difusión

facilitada, [51-52](#), [52f](#)

placentaria, [1059](#)

reabsorción

de glucosa, [350](#), [350f](#)

de sodio, [349](#)

de gases, *Véase también* [Dióxido de carbono, difusión](#), [Oxígeno, difusión](#)

física, [517-519](#)

a través de la membrana respiratoria, [517-526](#)

mediada por transportadores, [51](#)

a través de la membrana

celular, [48-49](#), [48f](#)

de agua, [48-49](#), [53f](#)

facilitada, [51-52](#), [51f](#)

glucosa, reabsorción, [350](#), [350f](#)

sodio, reabsorción, [349](#)

poros y canales, [49-51](#)

simple, [48](#), [51f](#)

frente a transporte activo, [47](#)

velocidad, [52-53](#)

respiratoria, [517-526](#), *Véase también* [Dióxido de carbono, difusión](#), [Oxígeno, difusión](#)

ósmosis, [310](#)

a través de las paredes capilares, [5f](#)

Digestión, [833-837](#)

de grasas, [835-837](#), [835f](#)

hidratos de carbono, [834](#), [834f](#)

enzima(s), [833](#)

pancreática, [825](#)

de proteínas, [834-835](#), [834f-835f](#)

enzimas

pancreáticas, [825](#)

proteolíticas pancreáticas, [835](#)

reflejos enterogástricos, [812](#)

Digital

diuresis, [279](#)

insuficiencia cardíaca, [274-275](#)

descompensado, [279-280](#), [279f](#)

con edema pulmonar agudo, [277](#)

shock cardiogénico, [275](#)

taquicardia ventricular, [161](#)

toxicidad, onda T, [153](#), [153f](#)

Dihidropiridina, receptores, [94](#)

Dihidrotestosterona, [1028](#), [1031](#)

estructura química, [1028f](#)

1,25-dihidroxicolecalciferol, [1007-1008](#), [1007f](#)

ion calcio, [1008](#), [1008f](#)

tratamiento, hipoparatiroidismo, [1014](#)

Diisopropilo fluorofosfato, [92](#)

Dilatación arteriolar, bradisinina, [213](#)

Dinámica del líquido intersticial pulmonar, [513-514](#)

Dineína, cilios, [26](#)

Dioptrías, [637-638](#), [638f](#)

Dióxido de carbono (CO₂)

capacidad de difusión, [524](#), [524f](#)

control de actividad del centro respiratorio, [541-542](#)

difusión, *Véase también* [Difusión de gases](#)

de las células de los tejidos periféricos, [529-530](#), [529f](#)

a través de membranas celulares del endotelio capilar, [191](#)

a través de la placenta, [1059](#)

efecto estimulador, [541-542](#)

eliminación, por los pulmones, [5](#)

equilibrio acidobásico, [414](#)

estimulación del área quimiosensitiva, [541-542](#), [541f](#)

intestino grueso, [848](#)

liberación, [857](#), [857f](#)

líquido extracelular

rango normal, [8t](#)

regulación, [7](#)

quimiorreceptores, [543](#)

sangre, determinación, [549](#)

solubilidad de lípidos, [48](#)

transporte

en combinación con la hemoglobina y las proteínas plasmáticas, [535](#)

estado disuelto, [534-535](#)

forma(s)

de ion bicarbonato, [535](#)

químicas, [534-535](#), [534f](#)

en sangre, [534-536](#)

vasoconstrictor, [213](#)

vasodilatador, [213](#)

músculo esquelético, [260](#)

Dipalmitoilfosfatidilcolina, [500](#)

Dipeptidasas, [835](#)

Dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4), [997](#)

Disacáridos

absorción, [831](#)

dieta, [833](#)

hidrólisis, [834](#)

Disartria, [730](#)

Disbarismo, [Véase Enfermedad por descompresión](#)

Discos intercalados, [109](#)

fibras de Purkinje, [126](#)

Discriminación de dos puntos, [614](#), [614f](#)

Disdiadococinesia, [730](#)

Disfunción eréctil, masculina, [1034](#)

Dislexia, [741](#), [744](#)

Dismetría, [729](#)

Disnea, [556](#)

Disse, espacios, [881](#)

Distensibilidad vascular, [179-180](#)

Distensión sistólica, [266-267](#), [266f](#)

Distrofina, [88](#)

Diuresis

osmótica, [995](#)

por presión, [227-232](#), [228f-229f](#), [343](#), [362](#), [399-401](#)

exceso de secreción de aldosterona, [404](#), [969](#)

hormona antidiurética, [404](#)

Diuréticos, [427-429](#), [428f](#), [428t](#)

ahorradores de potasio, [356](#), [357f](#), [429](#)

alcalosis metabólica causada, [423](#)

del asa, [354](#), [355f](#), [427-428](#), [428t](#)

hipertensión esencial, [241](#)

hiponatremia, [314-315](#)

insuficiencia cardíaca, [274](#)

con edema pulmonar agudo, [277](#)

osmóticos, [427](#), [428t](#)

tiacídicos, [356](#), [356f](#), [428](#)

Dolor

abdominal y torácico, vía parietal para la transmisión, [627-628](#), [628f](#)

anginoso, [291](#)

anomalías clínicas, [628-629](#)

área excitadora del tronco del encéfalo, [751](#)

en cardiopatía coronaria, [268-269](#)

cefalea, [629-630](#)

daño tisular, [622](#), [622f](#)

espasmo muscular, [622](#)

estimulación eléctrica, [626](#)

herpes zóster, [628](#)

hiperalgesia, [628](#)

hipersensibilidad, [628](#)

interrupción quirúrgica, [624](#)

isquemia tisular, [622](#)

lento, [621](#)

parietal, [627](#)

por enfermedad de las vísceras, [627](#)

parto, [1066](#)

rápido, [621](#)

capacidad de localización por el sistema nervioso, [623](#)

fascículo neoespinotalámico, [623](#)

frente a lento, [621](#)

referido, [626](#)

cefalea, [629](#)

intracraneal, [629](#), [629f](#)

localización, [627](#), [628f](#)

mecanismo, [626](#), [626f](#)

por señales sensitivas táctiles, [626](#)

síndrome de Brown-Séquard, [629](#), [629f](#)

sistema de analgesia de cerebro y médula espinal, [625-626](#), [625f](#)

tic doloroso, [628](#)

tipos y calidades, [621](#)

vías duales para transmisión, [622-624](#)

interrupción quirúrgica, [624](#)

visceral, [626-628](#)

localización, [627-628](#)

verdadero, causas, [626-627](#)

Dominios de poro en tándem, canal de potasio, [63-64](#)

Donnan, efecto, [196](#), [307-308](#)

Dopamina

esquizofrenia, [771](#)

ganglios basales, [733](#), [733f](#)

enfermedad de Parkinson, [734](#)

lactancia, [1068](#)

neurotransmisor, [656](#)

síntesis de noradrenalina, [776](#)

como transmisor de molécula pequeña, [586](#)

Doppler, flujómetro, ultrasónico, [173](#), [173f](#)

Down, síndrome, características de la enfermedad de Alzheimer, [771-772](#)

Duchenne, distrofia muscular (DMD), [88](#)

Duodeno

secreción de moco, [830-831](#)

úlceras pépticas, [845](#)

vaciamiento gástrico, [811-812](#)

E

Eclampsia, [1063-1064](#)

Ecocardiografía, [256](#)

Ectoplasma, [17](#)

Edad

osteoporosis, [1016](#)

rendimiento deportivo y, [1094](#)

Edema, [316-320](#)

de las células encefálicas, hiponatremia, [315](#)

cerebral, [793](#)

agudo, grandes alturas, [565](#)

enfermedad renal, [437](#)

espacios potenciales, [320](#)

extracelular, [316-317](#)

causas, [317-318](#)

cirrosis, [318](#)

exceso de líquido, [402](#), [402f](#)

excreción renal, [317-318](#)

insuficiencia cardíaca, [317](#)

prevención con factores de seguridad, [318-320](#), [318f](#)

proteínas plasmáticas reducidas, [318](#)

con fovea, [319](#)

sin fovea, [319](#)

hipoproteínico, [1077](#), [1079](#)

recién nacido, [1077](#)

histamina, [213](#)

intracelular, [316](#)

líquido libre, [319](#)

mixedema, [962](#), [962f](#)

pulmonar, [514-515](#), [515f](#)

- altitudes elevadas, [564-565](#)

- conducto arterioso permeable, [289](#)

- enfermedad por descompresión, [572](#)

- tras infarto de miocardio, [266-267](#)

- insuficiencia cardíaca, [272](#), [317](#)

 - descompensada, [274](#)

 - edema agudo, [277](#)

 - izquierda, [275](#)

- shock circulatorio, [297](#)

- toxicidad por oxígeno, [571](#)

- valvulopatía, válvula

 - aórtica, [287](#)

 - mitral, [287](#)

- síndrome nefrótico, [406](#)

Edinger-Westphal, núcleo, [669](#), [669f](#)

Efecto escalera, [85-86](#)

Efectores, [577](#), [579f](#)

Eficiencia, contracción cardíaca, [119](#)

Einthoven

- ley, [135](#)

- triángulo, [135](#), [135f](#)

Eje eléctrico medio de QRS ventricular, [144-147](#), [144f](#)

- enfermedades causantes de desviación, [145-147](#)

Ejercicio, *Véase también* Fisiología del deporte

- activación simpática, efectos, [260](#)

- aumento

 - de la presión arterial, [248](#)

 - de la temperatura corporal, [911](#)

- bomba linfática, [200](#)
- calor corporal, [1094](#)
- durante la capacidad de difusión, [523-524](#)
- captación de oxígeno por la sangre pulmonar, [527-528](#)
- consumo de oxígeno, [1093](#), [1093f](#), [1093t](#)
- control neurogénico de la ventilación, [546](#)
- desplazamiento a la derecha de la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina, [532-533](#)
- deuda de oxígeno, [905](#)
- flujo sanguíneo coronario, [262](#)
- gases sanguíneos, [1092](#)
- gasto cardíaco, [246](#), [246f](#), [248](#), [261-262](#), [261f](#), [1093](#), [1093f](#), [1093t](#)
 - entrenamiento deportivo, [1093](#), [1093t](#)
- glándulas sudoríparas, [914](#)
- glucagón, [993](#)
- glucólisis anaeróbica, [905](#)
- glucosa, [985](#)
- hiperpotasemia, [390](#)
- hormona del crecimiento, [945](#), [945f](#)
- lesiones valvulares, [287-288](#)
- liberación de ácido láctico, [860](#)
- obesidad, [896](#)
- potencia, [1093](#), [1093f](#), [1093t](#)
- reajustes circulatorios, [260-262](#)
- regulación
 - del flujo sanguíneo al músculo esquelético, [259-262](#)
 - respiratoria, [545-546](#), [545f](#)
- respiración, [1090-1092](#)
- salidas energéticas, [908](#), [909t](#)
- sistema(s)
 - aeróbico, recuperación, [1088](#)
 - cardiovascular, [1092-1094](#)
 - metabólicos musculares, [1086-1087](#), [1087f](#), [1088t](#)

recuperación, [1088](#)

durante el transporte de oxígeno, [531](#), [531f](#)

utilización de grasa, [870](#)

vasoconstricción gastrointestinal, [806](#)

Elastasa, [835](#)

Elastina, pulmones, [499](#)

Electrocardiograma (ECG)

aleteo auricular, [165](#), [165f](#)

alternancia eléctrica, [158](#), [158f](#)

alto voltaje, [146f](#)

extrasístoles ventriculares, [159](#)

análisis vectorial, [139-141](#)

corriente de lesión, [148-152](#), [149f](#)

desviación del eje, [145-147](#), [145f](#)

dirección del vector, [139](#), [140f](#)

ECG normal, [144](#)

eje eléctrico medio, [144-147](#), [144f](#)

onda P, [143-144](#)

onda T, [143](#), [143f](#)

auricular, [144](#)

de potenciales

registrados en las derivaciones, [140-141](#), [140f-141f](#)

en tres derivaciones de extremidades bipolares estándar, [141](#), [141f](#)

vectocardiograma, [144](#), [144f](#)

vector medio instantáneo, [139](#), [139f](#)

angina de pecho, [152](#)

bajo voltaje, [147f](#)

bloqueo

auriculoventricular, [156-157](#), [157f](#)

intraventricular parcial, [158](#), [158f](#)

bradicardia sinusal, [156f](#)

ciclo cardíaco, [114](#), [114f](#)

contracción

auricular, [131](#)

ventricular, [132-133](#)

derivaciones, [134-136](#)

extrasístoles, ventricular, [159](#), [159f](#)

fibrilación

auricular, [164-165](#), [164f](#)

ventricular, [163](#), [163f-164f](#)

flujos de corriente, [139](#)

hipertrofia de un ventrículo, [145](#)

de infartos de pared anterior y posterior, [152f](#)

en nódulo sinoauricular, [156f](#)

normal, [131-137](#), [132f](#)

análisis vectorial, [139-144](#)

posición del corazón en el tórax, [145](#)

principios, [139-141](#)

prolongación del complejo QRS, [146-147](#)

QRS con patrones extraños, [148](#)

reducción del voltaje, [147-148](#)

registro de potenciales eléctricos, [133-134](#), [133f](#), [136f](#)

síndromes de QT largo, [159](#), [160f](#)

taquicardia

paroxística

auricular, [160-161](#), [160f](#)

ventricular, [161](#), [161f](#)

sinusal, [155](#), [156f](#)

torsades de pointes, [159](#), [160f](#)

voltaje y calibrado temporal, [133](#)

Electrodo indiferente, [136](#)

Electroencefalograma (EEG), [763](#)

epilepsia, [768](#), [769f](#)

frecuencia, [767](#), [767f](#)

ondas cerebrales, [766](#), [766f](#)

vigilia y sueño, [767](#)

voltajes, [767](#)

Electrólitos *Véanse también electrólitos específicos*

absorción del contenido intestinal, [812](#)

intestino grueso, [842](#)

diarrea, [842](#), [846](#)

regulación renal, [323-324](#), [324f](#), [332](#)

secreciones gastrointestinales, [819](#)

Electroshock

desfibrilación de los ventrículos, [163-164](#)

fibrilación auricular, tratamiento, [165](#)

Elemento(s) de respuesta

a los glucocorticoides, [976](#)

hormonal, [933](#)

hormonas tiroideas, [955](#), [955f](#)

Eliminación renal, [368](#)

Embarazo

aumento de peso, [1062](#)

cambios en el sistema circulatorio materno, [1062-1063](#)

estrógeno, [1060](#)

factores hormonales, [1059-1062](#)

función renal materna, [1063](#)

glándulas paratiroides, [1011](#)

secreción, [1061-1062](#)

gonadotropina coriónica humana, [1059-1060](#)

metabolismo, [1062](#)

nutrición, [1062](#)

relaxina, [1062](#)

respiración materna, [1063](#)

respuesta del organismo de la madre, [1062-1064](#)

secreción

de corticoesteroides, [1061](#)

hipofisaria, [1061](#)

del tiroides, [1061](#)

toxemia, [239](#)

volumen sanguíneo materno, [1062-1063](#), [1063f](#)

Embolia

coronaria, [265](#)

pulmonar masiva, [491](#)

Émbolos, [491](#)

Embrión, *Véase también* Feto, Implantación

diferenciación celular, [41](#)

movimiento amebiano, [25](#)

nutrición inicial, [1057](#), [1057f](#)

Emetropía, [640-641](#), [640f](#)

Eminencia media, [941](#)

Emisión de señales rítmicas, [605](#), [605f](#)

Emparejamiento de la sangre, [479](#)

Enanismo, [947](#)

tratamiento, hormona de crecimiento, [947](#)

Encefalinas, [625-626](#)

ganglios basales, [733](#), [733f](#)

Encéfalo

área reticular inhibidora, [752](#), [752f](#)

capilares, uniones estrechas, [190](#)

control del flujo sanguíneo, [207](#)

crecimiento y desarrollo, [956](#)

desarrollo en la infancia, [1080](#)

dióxido de carbono en sangre, [213](#)

funciones vegetativas, [754](#)

glucosa, [987](#), [994](#)

inferior, [579-580](#)

metabolismo, [794](#)

parada circulatoria, efecto, [302](#)

presión del líquido intersticial, [195](#)

sistema(s)

activadores-impulsores, [751-754](#)

área excitadora reticular, [751-752](#), [752f](#)

sistemas neurohormonales, [752-754](#), [753f](#)

de supresión del dolor (analgesia), [625-626](#), [625f](#)

superior, [580](#)

Endocitosis, [19-20](#)

células endoteliales capilares, [190](#)

síntesis de hormonas corticosuprarrenales, [966](#)

Endoglina soluble, [1063-1064](#)

Endolinf, [677](#), [716](#)

Endometrio

implantación, [Véase Implantación](#)

progesterona, [1057](#)

Endometriosis, esterilidad, [1053](#)

Endorfinas, [625-626](#)

β -endorfina, [978](#)

Endostatina, [210](#)

Endotelina, [208-209](#)

filtración glomerular, [341-342](#)

Endotoxina

coagulación, [491-492](#)

fiebre, [920](#)

lipopolisacárido, [920](#)

shock circulatorio, [297](#)

Energía

abundancia, insulina, [983-984](#)

aeróbica, frente a anaeróbica, [904-905](#)

anaeróbica, [860](#), [904-905](#)

hipoxia, [904](#)

captación y producción, [887](#)

cinética, flujo sanguíneo, trabajo, [116-117](#)

fuentes, regulación, [889-894](#)

liberación

calor como producto final, [906](#)

control, [905-906](#), [906f](#)

glucólisis, [905](#)

tasa, [906-907](#), *Véase también* Tasa metabólica

libre, [853](#)

potencial, [118-119](#)

salida, [863–865](#), *Véase también* Tasa metabólica

actividades físicas, [908-909](#), [909t](#)

caquexia, [896](#)

factores que influyen, [907-909](#)

hipotálamo, [890-891](#)

inicio, [896](#)

necesidades para las actividades diarias, [907](#)

pérdida de peso, [896](#)

procesado de alimentos, [909](#)

resumen, [905](#), [905f](#)

termogenia sin tiritona, [909](#)

Enfermedad(es)

por aire comprimido, *Véase* Enfermedad por descompresión

autoinmunitarias, [474](#)

celíaca, [845](#)

cerebrovascular, demencia, [772](#)

de constricción pulmonar, [550](#), [550f](#)

por descompresión, [571-572](#), [572f](#)

hepática grasa no alcohólica, [881-882](#)

infecciosas, cortisol, [976](#)

renales, [429](#), *Véase también* Insuficiencia renal

anemia, [324](#)

edema, [317-318](#)

hipertensión, [438](#)

nefroesclerosis, [434](#)

nefropatía terminal, [433](#)

síndrome nefrótico, [434-435](#)

trastornos tubulares, [438-440](#)

tromboembólicas, [491-492](#)

causa, [491](#)

Enfisema pulmonar, [148](#), [1092](#)

área superficial de la membrana respiratoria, [523](#)

crónico, [551-552](#), [552f](#)

Enteritis, [846](#)

Enterocinasa, [825](#)

Enterocitos, *Véase también* [Vellosidades intestinales](#)

criptas de Lieberkühn, [831](#)

digestión de péptidos por peptidasas, [835](#)

enzimas, [835-836](#)

digestivas, [831](#)

sustitución, [831](#)

Enteropatía por gluten, [845](#)

Entrenamiento de resistencia máxima, importancia, [1089-1090](#), [1089f](#)

Enzima(s)

activación, [37](#)

concentración, [906](#)

convertidora, [234](#), [235f](#)

desyodasa, [954](#)

digestivas, [817](#)

intestinales, [831](#), [834](#)

pancreáticas, [825](#)

colecistocinina, [827](#)

fases de secreción, [826-827](#)

grasas, [825](#), [836](#), [836f](#)

hidratos de carbono, [825](#), [834](#)

pérdida, [845](#)

pH óptimo, [827](#)

proteínas, [825](#), [835](#), [835f](#)

regulación, [826-827](#), [828f](#)

salival, [818f](#), [819](#), [834](#)

estructuras membranas, [12](#)

inhibición, [37](#)

intracelulares, [584](#)

proteolíticas

acrosoma, [1025](#)

células fagocíticas, [458](#)

reacciones catalizadas, [905](#), [906f](#)

receptores hormonales, [932](#), [932t](#)

regulación, [37](#)

Eosinófilos, [462](#)

Epidídimo, [1021](#)

maduración de espermatozoides, [1023-1024](#)

Epilepsia, [768-770](#), *Véase también* [Convulsión\(es\)](#)

de ausencias, [769f](#), [770](#)

psicomotora, [768](#), [769f](#)

tónico-clónica, [769-770](#), [769f](#)

Epitelio germinal, tumores, [1034](#)

Eplerenona, [356](#), [357f](#), [429](#)

Equilibrio, *Véase también* [Aparato vestibular](#), *Véase también* [Postura](#), [reflejos](#)

acidobásico

control, [415-416](#)

regulación, [324](#)

respiratoria, [414-415](#)

estático, [716-717](#)

glomerulotubular, [343](#), [359](#)

hídrico, recién nacidos, [1077](#)

información

exteroceptiva, [718](#)

visual, [718](#)

de nitrógeno, negativo, [889](#)

osmótico, líquidos intracelular y extracelular, [311-312](#)

presión en las plantas de los pies, [718](#)

propiorreceptores cervicales, [718](#)

sensación, [607](#)

vestibulocerebelo, [727](#)

Equivalente de energía de oxígeno, [907](#)

Erección

mujer, [1052](#)

peniana, [208](#), [782](#), [1027](#), [1027f](#)

Eritroblastos, [447f](#), [452](#), *Véase también* Proeritroblastos

basófilos, [447](#), [447f](#)

Eritroblastosis fetal, [447f](#), [452-453](#), [479](#), [1077](#)

cuadro clínico, [480](#)

efecto de los anticuerpos de la madre en el feto, [480](#)

incidencia, [479-480](#)

prevención, [480](#)

recién nacidos, tratamiento, [480](#)

Eritrocitos, [445-452](#)

aclimatación, [563](#)

antígenos A y B, [477](#)

bazo como reservorio de almacenamiento, [187-188](#)

ciclo vital, [451-452](#)

concentración

de hemoglobina, [445](#), *Véase también* Hemoglobina

sangre, [445](#)

cortisol, [976](#)

desarrollo, feto, [1071](#)

fases de diferenciación, [447](#)

forma(s)

blásticas nucleadas, [480](#)

y tamaño, [445](#), [447f](#)

función(es), [445](#)

de limpieza del bazo, [188](#)

hemólisis, [886](#)

medición del volumen sanguíneo, [310](#)

producción, [445-449](#), [446f](#)

regulación, [448](#), [448f](#)

reacción del dióxido de carbono con el agua, [535](#)

recuento, recién nacidos, [1076-1077](#), [1076f](#)

con Rh positivo, [452-453](#)

sistemas metabólicos, [451](#)

testosterona, [1031](#)

Eritropoyetina, [324](#), [447-449](#), [448f](#)

nefropatía, [324](#), [437](#)

Escalofríos, y fiebre, [920-921](#), [920f](#)

Escape autorregulador, [806](#)

Escoliosis, [550](#)

Escorbuto, [897-898](#)

Escotomas, [665](#)

Escotopsina, [649](#)

Esferocitosis hereditaria, [452](#)

Esfingolípidos, [12](#)

membrana capilar, [190](#)

Esfingomielina, [71-72](#)

como aislante eléctrico, [871](#)

fórmula química, [870](#), [870f](#)

Esfínter(es)

anal, [815](#), [816f](#)

esofágico, [809](#)

faringoesofágico, [808](#)

ileocecal, [814](#), [814f](#)

control de retroalimentación, [814](#)

pilórico, [800](#), [811-812](#)

precapilares, [189](#)

control del flujo sanguíneo local, [205](#), [205f](#)

inervación simpática, [215](#)

vasomoción, [190](#), [205](#)

Esmalte, dientes, [1016](#)

caries, [1018](#)

Esófago, [843](#)

Espacio(s)

de la articulación, derrame, [320](#)

fuerzas de aceleración, [565-567](#), [567f](#)

ingravidez, [567-568](#)

intersticiales, [401-402](#), [402f](#)

muerto

anatómico, [504](#)

frente a fisiológico, [504](#)

fisiológico, [504](#), [552](#)

concepto, [525-526](#)

ventilación alveolar, [503-504](#)

perisinusoidales, [881](#)

perivasculares, [792](#), [792f](#)

pleural, [515](#)

potenciales

líquidos, [320](#)

pleurales, [515](#)

sellado, clima artificial, [567](#)

sináptico, [89](#)

subaracnoideo, [791](#), [792f](#)

trabeculares, mecanismo de limpieza, [646](#)

Espasmo(s)

de la arteria coronaria, [265](#)

dolor visceral, [627](#)

muscular

cefalea, [630](#)

reflejos de la médula espinal, [705](#)

músculo esquelético, [83-84](#)

Espasticidad muscular, ictus, [713](#)

Espermatogenia, [1021-1026](#)

anómala, [1025](#)

cromosomas sexuales, [1022-1023](#)

efecto de la temperatura, [1025](#)

factores hormonales estimulantes, [1023](#)

fases, [1021-1024](#)

meiosis, [1022](#), [1022f](#)

regulación, [1032](#)

Espermatogonia, [1021](#)

Espermatozoides, [1022](#)

capacitación en la fecundación, [1024-1025](#)

depósito, testículos, [1023-1024](#)

fisiología, [1024](#)

formación, [1023](#), [1023f](#)

maduración, [1023-1024](#)

morfología y motilidad, [1026](#), [1026f](#)

y ovocitos, [1025](#)

recuento, [1026](#)

Espinocerebelo, [726-728](#), [727f](#)

Espirometría, [501-502](#), [501f](#)

Espirómetro, capacidad vital forzada, [551](#)

Espironolactona, [356](#), [357f](#), [429](#)

Esplenectomía, [491](#)

Espondilitis anquilosante, [1004](#)

Esprúe, [845-846](#), [899](#)

anemia, [452](#), [846](#)

no tropical, [845](#)

Esquistosomiasis, [462](#)

Esquizofrenia, [771](#)

Estados febriles, características, [920-921](#)

Estasis sanguínea, shock

circulatorio, [297](#)

séptico, [300](#)

Estatinas, [874](#)

Estatoconia, [715](#), [715f](#)

Esteatohepatitis no alcohólica, [881-882](#)

Esteatorrea

esprúe, [846](#)

raquitismo, [1015-1016](#)

Estenosis

aórtica

congénita, [288](#)

dinámica circulatoria, [286-287](#)

perfiles anormales de la onda de pulso de presión, [181](#)

soplo, [285](#), [285f](#)

trabajo del corazón, [117](#)

de la arteria renal, [237-238](#), [438](#)

mitral

dinámica circulatoria, [287](#)

soplo, [285f](#), [286](#)

Estercobilina, [885](#), [885f](#)

Esterocilios, [676](#)

aparato vestibular, [715-716](#), [715f](#)

Esteropsia

determinación de la distancia, [643](#)

mecanismo nervioso, [668](#)

Esterilidad femenina, [1053-1054](#)

Esteroides suprarrenales, [968t](#)

vías de síntesis, [966](#), [967f](#)

Estímulos(s)

para el dolor

mecánicos, [621](#)

químicos, [621](#)

lesión tisular, [622](#)

visceral, [627](#)

térmicos, [621](#)

excitadores, [601](#)

nerviosos, [264](#)

sensitivos

intensidad

interpretación, [615](#)

juicio, [615-616](#)

transducción en impulsos nerviosos, [596-600](#)

subliminales, [601-602](#)

supraumbral, [601](#)

táctiles, salivación, [820](#)

umbral, [601-602](#)

Estiramiento, receptores, [405](#)

pulmones, [540](#)

Estómago

absorción, [837](#)

almidón, digestión, [834](#)

anatomía, [809](#), [810f](#)

depósito, función, [810](#)

funciones motoras, [809-812](#)

grasas, digestión, [836](#)

mezcla y propulsión del alimento, [810](#)

peristaltismo, [809](#)

vaciamiento, [812](#)

relajación receptora, [809](#)

secreción

de gastrina, [802](#), [802t](#)

de motilina, [802](#)

trastornos, [843-845](#)

Estrabismo, [668-669](#), [669f](#)

Estradiol, funciones, [1042-1047](#), [1043f](#)

Estreñimiento, [846](#)

Estreptocinasa, [275](#)

Estrés

cortisol, [974-975](#), [974f](#)

respuesta, [783](#)

utilización de grasa, [870](#)

Estría(s)

grasas, [872](#)

vascular, [677](#)

Estribo, [673](#), [673f](#)

Estriol, [1043](#), [1043f](#)

Estrógeno(s), [1039](#), [1043](#)

administración, después de menopausia, [1051](#)

anticonceptivos, [1052-1053](#)

contractilidad uterina, [1064](#)

degeneración, hígado, [1044](#)

depósito

de grasa, [1045](#), [1085](#)

de proteínas en tejidos, [880](#), [1045](#)

distribución del pelo, [1046](#)

efectos de la retroalimentación negativa, [1048](#), [1049f](#)

embarazo, [1060](#)

equilibrio de electrolitos, [1046](#)

espermatogenia, [1023](#)

esqueleto, [1045](#)

fase

folicular, [1040](#)

lútea, [1042](#)

funciones, [1044-1046](#)

hombre, [1028-1029](#)

mamas, [1045](#)

metabolismo corporal, [1045](#)

órganos sexuales femeninos externos, [1045](#)

osteoporosis, [1016](#), [1045](#)

piel, [1046](#)

retroalimentación positiva, [1048-1049](#), [1049f](#)

secreción, placenta, [1060](#), [1060f](#)

síntesis

corteza suprarrenal, [966](#)

ovarios, [1044](#), [1044f](#)

sistema de conductos de las mamas, [1066](#)

transporte, [1044](#)

trompas de Falopio, [1045](#)

útero, [1045](#)

Etapas de despolarización, potencial de acción, [65](#)

Eunucoidismo, [1033](#)

mujer, [1045](#), [1051](#)

EV (extrasístoles ventriculares), [159-160](#), [159f](#)

Evans, tinción azul, [309-310](#)

Evaporación, pérdida de calor, [913](#), *Véase también* Sudoración

jadeo, [915](#)

temperaturas del aire muy altas, [913](#)

Excitabilidad neuronal intrínseca, descarga continua, [604](#)

Excitación

por interferencia, [668](#)

neuronal, [601-602](#)

umbral, [588-589](#)

Excreción

acidobásica, cuantificación, [420-421](#)

de ácidos neta, [420](#)

urinaria, presión arterial, [362](#)

Exocitosis, [20](#), [22](#), [949](#)

estímulos, [926-928](#)

secreciones gastrointestinales, [818](#)

Exoftalmos, [961](#), [961f](#)

Extrasístoles, [158-160](#)

auriculares, [158-159](#), [158f](#)

causas, [158](#)

definición, [158](#)

del nódulo auriculoventricular (AV), [158-159](#), [158f](#)

o haz AV, [158-159](#), [158f](#)

período refractario, [111](#)

síndromes de QT largo, [159-160](#), [160f](#)

ventricular, [159](#), [159f](#)

Eyacuación, función simpática, [782](#)

Eyección

lenta, período, [115](#)

período, [115](#)

rápida, período, [115](#)

F

F-actina, [79](#), [79f](#)

Facilitación

de neuronas, [590](#), [601-602](#)

memoria, [579](#), [747-748](#)

presináptica, memoria, [747](#)

Factor(es)

antihemofílico, [488](#)

de coagulación, [9](#)

de la sangre, [487](#)

de crecimiento, [40](#), [483](#), [585t](#)

de hepatocitos (HGF), [882](#)

de tipo insulinoide, [944-945](#)

transformante b, [883](#)

estabilizador de fibrina, [483](#), [486](#)

estimulador de colonias

de granulocitos (G-CSF), [461](#), [462f](#)

de granulocitos-monocitos (GM-CSF), [461](#), [462f](#)

de monocitos (M-CSF), inflamación, [461](#), [462f](#)

inducibles por hipoxia, [563-564](#)

inhibidor

de la luteinización, [1042](#)

de la osteoclastogenia, [1006](#)

intrínseco, [449](#), [452](#), [844](#)

secreción, [821-822](#)

de necrosis tumoral (TNF), [461](#), [462f](#)

de relajación o contracción de origen endotelial, [208-209](#)

de la superficie endotelial, [489](#)

tisular, liberación, [487](#)

de transcripción, [976](#)

Factor IX, [490](#)

activación, por el factor XI activado, [488](#)

Factor V, función, [488](#)

Factor VII, [490](#)

Factor VIII

anomalía/deficiencia, [490](#)

función, [488](#)

Factor X, [490](#)

acción, [488](#)

activación, [487-488](#)

Factor XI, activación, [488](#)

Factor XII, activación, [487-488](#)

Factor Rh, [479](#)

Fagocitosis, [19-20](#), [457-458](#)

apoptosis, [41](#)

bactericidas, [20](#), [458](#)

por enzimas intracelulares, [458](#)

inmunidad innata, [465](#)

macrófagos, [458](#)

neutrófilos, [457-458](#)

opsonización, [471](#)

sistema celular monocito-macrófago, [458-459](#)

Fagosoma, [457-458](#)

Fallot, tetralogía, [289-290](#), [289f](#)

Familia cinasa *janus* (JAK), [932](#)

Fanconi, síndrome, [439](#)

Fármacos

anticolinesterasa, [785](#)

antimuscarínicos, [785](#)

curariformes, [93](#)

nicotínicos, [785](#)

sulfonilureicos, [990](#)

Fascículo(s)

arqueado, [744](#), [744f](#)

corticopontocerebeloso, [728](#)

espinoolivario, [723](#)

espinoreticular, [723](#)

longitudinal medial, [666](#)

señales vestibulares, [719](#)

neoespinotalámico, [623-624](#)

olivocerebeloso, [723](#), [723f](#)

paleoespinotalámico, [623-624](#)

propioespinal, [712f](#)

prosencefálico medial, [755](#), [758](#)

reticulocerebelosos, [710](#)

reticuloespinal(es), [710](#), [712f](#), [714](#), [714f](#), [718f](#), [719](#)

bulbar, [714](#), [714f](#)

rubroespinal, [710-711](#), [710f](#), [712f](#), [727-728](#), [727f](#)

vestibulocerebelosos, [710](#), [723f](#)

Fase

cefálica, secreción

gástrica, [823](#), [824f](#)

pancreática, [826](#)

gástrica, secreción

gástrica, [823-824](#), [824f](#)

pancreática, [826](#)

intestinal, secreción

gástrica, [824](#), [824f](#)

pancreática, [827](#)

Fatiga

músculo esquelético, [86](#)

sináptica, [605-606](#), [605f](#)

transmisión sináptica, [592](#)

unión neuromuscular, [92](#)

Feniltiocarbamida, [686](#)

Fenn, efecto, [80-81](#)

Ferritina, [450-451](#), [451f](#), [884](#)

Fertilidad, [1055](#), [1056f](#)

femenina, [1052](#)

supresión hormonal, [1052-1053](#)

masculina, [1025-1026](#)

morfología y motilidad de los espermatozoides, [1026](#), [1026f](#)

recuento de espermatozoides, [1026](#)

Feto, *[Véase también](#)* Embrión

aparato respiratorio, [1071-1072](#)

circulación, [1074-1075](#), [1074f-1075f](#)

cambios, al nacer, [1075-1076](#)

células sanguíneas, [1071](#)

crecimiento y desarrollo, [1071](#), [1071f](#)

flujo sanguíneo, [1057](#)

hemoglobina, [1058](#), [1058f](#)

hormonas, [1064](#)

metabolismo, [1072-1073](#)

nutrición, [1061](#)

riñones, [1072](#)

sistema(s)

circulatorio, [1071](#)

nervioso, [1072](#)

orgánicos, [1071-1072](#)

tubo digestivo, [1072](#)

Fibra(s)

adrenérgicas, [775-776](#)

anterolaterales de la médula espinal, [617](#)

basilares, cóclea, [675](#)

onda viajera, [675](#)

circulares, [639](#)

colinérgicas, [775-776](#)

glándulas sudoríparas, [914](#)

corticófugas, [661](#)

para el dolor

periféricas, «rápidas» y «lentas», [622-623](#)

sumación espacial, [600](#), [600f](#)

de fibrina, [485](#)

meridionales, [639](#)

múltiples, sumación, [85](#)

muscular(es)

de contracción

lenta, [1090](#)

atletas, [1090](#), [1090t](#)

rápida, [1090](#)

atletas, diferencias hereditarias, [1090](#), [1090t](#)

esquelética, [75-77](#)

extrafusales, [696f](#), [697](#)

intrafusales, [696-698](#), [696f-697f](#)

lentas, [84](#)

rápidas, [84](#)

musgosas, [724f](#), [725](#)

nerviosas, [599-600](#)

clasificación, [599-600](#), [599f](#)

alternativa utilizada por los fisiólogos de la sensibilidad, [600](#)

desmielinizadas, [71-72](#), [71f](#), [599](#)

mielinizadas, [71-72](#), [71f](#)

conducción saltatoria, [72](#), [72f](#)

de nervios raquídeos, [599](#)

ópticas, [657-658](#)

velocidad de conducción, [72](#)

olivocerebelosas, [710](#)

paralelas, cerebelo, [725](#)

pontocerebelosas, [710](#)

propioespinales, [696-697](#)

reticulocerebelosas, [723](#)

trepadoras, [724f](#), [725-726](#)

vestibulocerebelosas, [723](#)

Fibras A, nerviosas motoras

A α , [695-697](#)

A γ , [696](#)

Fibras C, simpáticas, [773-774](#)

Fibrilación

auricular, [164-165](#), [165f](#)

valvulopatía mitral, [287](#)

causada por corriente alterna de 60 Hz, [162-163](#), [162f](#)

mecanismo de reacción en cadena, [162-163](#)

ventricular, [161-164](#)

Fibrina

acción de la antitrombina, [489](#)

fibrinógeno, conversión, [486](#)

Fibrinógeno, [485](#), [877](#)

fibrina, conversión, [486](#)

vesículas seminales, [1024](#)

Fibrinolisis, [489-490](#)

Fibroblastos, [485](#)

movimiento amebiano, [25](#)

Fibroplasia retrolenticular, [210](#), [1079](#)

Fick, principio, [256-257](#), [257f](#)

Fiebre, [919-920](#), [920f](#)

cortisol, [975](#)

crisis, [920f](#), [921](#)

escalofríos, [920-921](#), [920f](#)

lesiones cerebrales, [920](#)

pirógenos, mecanismo de acción, [920](#)

punto de ajuste, [920](#)

reumática, [474](#)

 lesiones valvulares, [285](#)

shock séptico, [300](#)

tasa metabólica, [908](#)

Filamentos

que se anclan, [199](#)

citoesqueleto, [17](#)

de proteoglucano, [192](#), [192f](#)

 espaciadores para las células, [319](#)

 flujo de líquido, [319](#)

 presión del líquido intersticial, [319](#)

Filariasis linfática, [317](#)

Filtración

capilar, coeficiente, [193-197](#)

glomerular (FG), [331-332](#), [335](#), [336f](#)

 autorregulación, [342-345](#), [343f](#)

 control fisiológico, [341-342](#)

 determinantes, [335](#), [337-339](#), [337f](#), [340t](#)

 embarazo, [1063](#)

 envejecimiento, [433-434](#), [433f](#)

 estimación, [365-366](#), [365t](#), [366f-367f](#)

 excreción renal, [343](#)

 fracción de flujo plasmático, [335](#)

 insuficiencia

 cardíaca, [276](#)

 renal crónica, [435](#), [435f-436f](#), [436t](#)

 sustancias diferentes, [347](#), [348t](#)

de líquido por los capilares, [193-197](#)

neta, [197](#)

Filtrado glomerular, composición, [335](#)

Fisiología, [3](#)

del deporte, [1085-1096](#)

aparato cardiovascular, [1092-1094](#)

y flujo sanguíneo en los músculos, [1092-1093](#), [1092f](#), [1092t](#)

atletas, mujer y hombre, [1085](#)

fármacos, [1095](#)

líquidos corporales y sal, [1094-1095](#)

músculos, [1085-1090](#)

efecto del entrenamiento, [1089-1090](#)

fuerza, [1085-1086](#)

potencia, [1085-1086](#), [1086t](#)

resistencia, [1085-1086](#), [1086t](#)

sistema metabólico, [1086-1087](#), [1087f](#), [1088t](#)

respiración, [1090-1092](#)

Fisostigmina, [92](#)

Fístula arteriovenosa

cambios circulatorios asociados, [255-256](#), [256f](#)

gasto cardíaco, [249](#), [255-256](#), [255f-256f](#)

insuficiencia cardíaca asociada, [280](#), [280f](#)

Flagelo del espermatozoide, [25](#), [1023](#)

Flato, [842](#), [848](#)

Flavina

y adenina dinucleótido (FAD), [899](#)

mononucleótido (FMN), [899](#)

Flavoproteínas, [859](#), [867](#)

Flujo

aerodinámico, [173](#)

espiratorio máximo, medición, [550-551](#), [550f](#)

laminar, sangre, [173](#)

masivo

- capilares peritubulares, [347-348](#), [348f](#)
- riñón artificial, [441](#)
- sanguíneo, [172-174](#)
 - autorregulación, [231](#)
 - cerebral, [787-790](#)
 - actividad neuronal local, [788](#)
 - arquitectura de los vasos, [787](#), [787f](#)
 - autorregulación, [789](#), [789f](#)
 - bloqueo, [790](#), *Véase también* [Ictus](#)
 - cese, [787](#)
 - medición, [788-789](#)
 - microcirculación, [789-790](#)
 - normal, [787](#)
 - regulación, [787-789](#), [788f-789f](#)
 - shock hipovolémico, [294-295](#)
- circulación total, [172](#)
- coronario
 - cambios fásicos, [262-263](#), [262f](#)
 - control, [263-264](#)
 - durante el ejercicio, [262](#)
 - epicárdico frente a subendocárdico, [263](#), [263f](#)
 - lesiones valvulares aórticas, [286-287](#)
 - reposo, [262](#)
 - shock hipovolémico, [294-295](#)
- definición, [172](#)
- diferencia de presión, [171](#), [172f](#)
- diferentes tejidos y órganos, [203](#), [204t](#)
- gasto cardíaco, [171](#)
- hormonas tiroideas, [957](#)
- laminar, [173](#)
 - perfil de velocidad parabólica, [173](#)
- local, gasto cardíaco, [246-247](#), [246f](#)

medular, [378](#)

métodos de medición, [172](#)

necesidades de tejidos, [203](#)

Pco₂ del líquido intersticial, [529-530](#), [530f](#)

piel, pérdida de calor, [912](#)

Po₂ del líquido intersticial, [528](#), [529f](#)

presión arterial, [177-178](#)

pulmonar, [Véase Circulación pulmonar](#)

renal, [338](#), [340-341](#), [341t](#), [Véase también Isquemia renal](#)

autorregulación, [341-345](#), [343f](#)

control fisiológico, [341-342](#)

determinantes, [340-341](#)

disminución relacionada con el envejecimiento, [433-434](#)

embarazo, [1063](#)

estimación, [365t](#)

medular, [341](#)

resistencia, [Véase Resistencia vascular](#)

turbulento, [173-174](#), [173f](#)

unidades, [175](#)

uso de oxígeno metabólico, [533](#)

velocidad, [169](#)

áreas transversales, [169-170](#)

perfil parabólico, [173](#)

venoso coronario, [262](#)

Flujómetro(s), [172](#)

electromagnético, [172](#), [172f](#), [256f](#)

medición del gasto cardíaco, [256](#), [256f](#)

ultrasónico

Doppler, [173](#), [173f](#)

medición del gasto cardíaco, [256](#)

Fluorina, [901-902](#)

caries, [1018](#)

Fluorosis, [902](#)

Focos ectópicos, causas, [158](#)

Folículo

antral y vesicular, desarrollo, [1040-1041](#)

crecimiento, ovárico, [1039-1042](#), [1040f](#), [1049-1050](#)

ovárico

atrésico, [1041](#)

crecimiento, [1039-1042](#), [1040f](#)

tiroides, depósito de tiroglobulina, [951](#)

Fonación, [507](#), [507f](#)

Fonocardiograma, [284-285](#), [285f](#)

ciclo cardíaco, [113](#)

soplos valvulares, [285f](#), [286](#)

Forma física buena, prolongación de la vida, [1095-1096](#)

Formación reticular, función, dolor, [624](#)

Fórnix, [754f](#), [759](#)

Fosfágeno, sistema de energía, [1087](#), [1088t](#)

Fosfatasa alcalina no específica de los tejidos (TNAP), [1004](#)

Fosfatidilinositol

bifosfato (PIP₂), [934](#)

3-cinasa (PI3K), [932](#)

Fosfato

absorción, [1002-1003](#)

hormona paratiroidea, [1011](#)

intestinal, [840](#), [1002-1003](#)

vitaminas D, [1009](#)

concentraciones alteradas, efectos fisiológicos, [1002](#)

de creatina, [298](#)

excreción, [1002-1003](#)

fecal, [1002-1003](#)

hormona paratiroidea, [1011](#)

renal, [397-398](#), [1003](#)

FG reducida, [435-436](#), [436f](#)

vitamina D, [1009](#)

fosfolípidos como donantes, [871](#)

hormona paratiroidea, [1010-1011](#), [1010f](#)

hueso, [1003-1007](#)

líquido extracelular, [1002](#)

hormona paratiroidea, [1010-1011](#)

regulación, [1001-1003](#)

metabolismo, feto, [1072](#), [1072f](#)

nefropatía crónica, [437](#)

sistema amortiguador, [413](#), [418-419](#), [419f](#)

Fosfocreatina, [82](#)

actividad muscular extenuante, [904](#)

resumen de uso, [905](#), [905f](#)

como tampón de ATP, [904](#), [904f](#)

Fosfodiesterasa activada, [652](#)

Fosfofructocinasa, inhibición, [860](#)

Fosfogluconato, vía, [861](#), [861f](#)

Fosfolipasa, [934](#), [934t](#)

pancreática, [825](#)

sistema del segundo mensajero, [959](#)

Fosfolipasa A₂, [836-837](#)

Fosfolipasa C, [931](#)

Fosfolípidos, [12](#), [483](#), [863](#), [870-871](#), *Véase también Lecitina*

dieta, [836-837](#)

digestión, [836-837](#)

fórmulas químicas, [870](#), [870f](#)

funciones, estructural, [872](#)

lipoproteínas, [865](#), [865t](#)

plaqueta, liberación, [487-488](#)

quilomicrones, [863](#)

síntesis, [871](#)

hígado, [866](#)

retículo endoplásmico, [21](#)

sistema segundo mensajero, [934](#), [934t](#), [935f](#)

usos, [871](#)

Fosforilación

de cabeza de miosina, músculo liso, [100](#)

oxidativa, [858-859](#), [858f](#)

desacoplada, [909](#)

vía de la pentosa fosfato, [860-861](#)

Fosforilasa, [855f](#), [856](#)

activación, [37](#), [856](#)

Fósforo, [901](#)

Fotón, [652](#)

Fóvea, [643](#), [662](#)

acomodación, [670](#)

fijación involuntaria, [667](#), [667f](#)

Fracción

de eyección, [115](#)

de filtración

cálculo, [368](#)

glomerular, [335](#), [338](#)

reabsorción de capilares peritubulares, [360](#)

Fractura, reparación, [1007](#)

Frank-Starling, mecanismo, [119](#), [245-248](#)

Frecuencia

cardíaca

control

centro vasomotor, [217](#)

reflejo auricular, [223](#)

distensión de la pared de la aurícula derecha, [246](#)

duración del ciclo cardíaco, [113-114](#)

ejercicio, [260-261](#)

estimulación

parasimpática, [120](#), [215](#)

simpática, [215](#)

gasto cardíaco, [247](#)

vagal, [120](#)

fiebre, [155](#)

gasto cardíaco, [1093-1094](#), [1093f](#)

hipotálamo, [755-756](#)

hormonas tiroideas, [957](#)

irregular, fibrilación auricular, [165](#)

lenta, [155](#), [156f](#)

shock hipovolémico, [294](#)

temperatura corporal, [121](#)

principio, [678](#)

sumación, [85](#), [85f](#)

Frémido, estenosis aórtica, [285](#)

Fructosa, [834](#)

absorción, [840](#)

células hepáticas, [854](#), [855f](#)

vesículas seminales, [1024](#)

Fuerza(s)

de aceleración

centrífugas, [565](#)

efectos

lineal, [566-567](#)

en el sistema circulatorio, [565-566](#), [566f](#)

en las vértebras, [566](#)

protección de cuerpo, [566](#)

medición, en la fisiología de aviación y espacio, [565](#)

contráctil máxima, [1085](#)

elástica de la tensión superficial, [499-500](#)

excéntrica de los músculos, [1086](#)

Función(es)

motoras

médula espinal, [695-706](#)

excitación por la corteza, [711-713](#)

organización, [695-697](#), [695f](#)

tronco del encéfalo, [713-714](#), [714f](#)

anencefalia, [719](#)

eferentes γ, [700](#)

reflejos de estiramiento, [700](#)

de promediado de señales del reflejo de los husos musculares, [699](#)

pulmonar, abreviaturas y símbolos, [502](#), [502t](#)

sexual, [958](#)

masculina

anomalías, [1033-1034](#)

control de funciones, [1031-1033](#)

Furosemida, [354](#), [355f](#), [427](#)

G

G-actina, moléculas, [79](#)

G negativa, efectos en el organismo, [566](#)

Galactosa, [834](#)

absorción, [840](#)

células hepáticas, [854](#), [855f](#)

Gammaglobulinas, recién nacidos, [1078](#)

Ganancia, sistema de control, [8-9](#)

Ganglio(s)

autónomos

cadena simpáticas, [773](#), [774f](#)

fármacos que bloquean la transmisión de impulsos, [785](#)

prevertebrales, [773](#)

receptores nicotínicos, [777](#)

simpáticos periféricos, [773](#)

basales, [730-735](#)

 circuitos nerviosos, [731](#), [731f](#)

 del caudado, [732](#), [732f](#)

 del putamen, [731-732](#), [731f](#)

control motor total, [721-736](#)

funciones asociadas, [735-736](#)

graduación de intensidad de movimientos, [732-733](#)

relaciones anatómicas, [730-731](#), [730f](#)

secuencia(s)

 de movimientos, [732-733](#)

 de los patrones motores, [732](#)

síndrome(s)

 de abandono, [733](#), [733f](#)

 clínicos como resultado del daño, [734-735](#)

 Huntington, enfermedad, [734-735](#)

 Parkinson, enfermedad, [734](#)

sistema

 de control integrado, [735-736](#)

 de dopamina, [753](#), [753f](#)

 eferente γ , [700](#)

 motor accesorio, [730](#)

 sustancias neurotransmisoras, [733-734](#), [733f](#)

celíaco, [773](#), [774f](#), [801](#)

ciliar, [669](#), [669f](#)

linfáticos, macrófagos, [458-459](#), [459f](#)

mesentéricos, [801](#)

prevertebrales, [773](#)

Gangrena gaseosa, oxigenoterapia hiperbárica, [574](#)

Gas(es)

 difusión

 base molecular, [517](#)

 coeficiente, [523](#)

física, [517-519](#)

líquidos, [518-519](#)

membrana respiratoria, [517-526](#), [522f](#)

tejidos, [519](#)

digestivos, [842](#), [848](#)

intercambio, [Véase Cociente de ventilación-perfusión](#), [Membrana respiratoria](#)

presiones parciales, [517](#)

sanguíneos

durante el ejercicio, [1092](#)

respiración y, [1092](#)

estudio, [549](#)

Gasto cardíaco, [120](#), [172](#), [245](#)

anemia, [249](#), [453](#)

contracción del músculo esquelético, [224](#)

durante el ejercicio, [224](#), [246](#), [246f](#), [248](#), [261-262](#), [261f](#), [1093](#), [1093f](#), [1093t](#)

entrenamiento deportivo, [1093](#), [1093t](#)

estimulación simpática, [255](#), [255f](#)

fístula arteriovenosa (derivación), [249](#), [255-256](#), [256f](#)

en flujos tisulares locales, [171](#)

hipertensión por sobrecarga de volumen, [233f](#), [234](#)

hormonas tiroideas, [957](#)

después del infarto de miocardio, [266](#)

inhibición simpática, [255](#), [255f](#)

límites alcanzables, [247-248](#), [247f](#)

métodos de medición, [256-258](#), [256f-257f](#)

patológicamente

alto, [248-256](#), [249f](#)

bajo, [248-256](#), [249f](#)

presión arterial, [121-122](#), [121f](#), [230-231](#), [231f](#)

recién nacidos, [1076](#)

regulación

análisis cuantitativo, [250](#), [Véase también Curvas de gasto cardíaco](#)

- flujos tisulares locales, [246-247](#), [246f](#)
- sistema nervioso, [248](#), [248f](#)
- resistencia periférica total, [246-247](#), [247f](#)
 - reducida, [248-249](#)
- ritmo cardíaco, [1093-1094](#), [1093f](#)
- shock
 - descenso, [293](#)
 - disminución, [293](#)
 - hipovolémico, [294-295](#), [294f](#)
 - séptico, [300](#)
- valores normales, [245](#)
- volumen
 - sanguíneo, [254-255](#), [254f](#)
 - sistólico, [1093-1094](#), [1093f](#)

Gastrectomía en manguito vertical, para la obesidad, [896](#)

Gastrina, [802](#), [802t](#)

- ácido gástrico, [821-822](#)
- composición química, [824-825](#)
- intestino delgado peristaltismo, [813](#)
- secreción, [821-823](#), [824](#)
- vaciamiento gástrico, [811-812](#)

Gastritis, [843-844](#)

Gen(es)

- expresión, [27](#)
 - promotores, [35-36](#)
 - regulación, [33f](#), [35-36](#)
 - microARN, [33f](#)
- núcleo, [17](#)
 - de la región determinante del sexo Y (*SRY*), [1029](#)
 - supresores, [42](#)

Genotipos, [477-478](#)

Gigantismo, [947](#)

Ginecomastia, inducida por tumor, [1034](#)

Gitelman, síndrome, [439](#)

Glande del pene, [1026](#)

Glándula(s)

- apocrinas, control autónomo, [778-780](#), [779t](#)

- bucales, [819](#)

- bulbouretrales, [328f](#), [1021](#)

- endocrinas

 - energía del ATP, [903](#)

 - funciones y estructura, [927t-928t](#)

 - hormonas tiroideas, [958](#)

 - lugares anatómicos, [925](#), [926f](#)

 - problemas, lactancia, [1078-1079](#)

 - regulación de la función corporal, [6](#)

- gástricas, [Véase Glándulas oxínticas \(gástricas\)](#)

- lagrimales, control autónomo, [778](#), [779t](#)

- linguales, [836](#)

- mucosas, [817](#)

 - esofágicas, [821](#)

- nasales, control autónomo, [778](#)

- oxínticas (gástricas), [821f](#), [822-823](#)

 - células pépticas, [821-823](#), [821f](#)

 - típicas, [821](#), [821f](#)

- paratiroides, [1009](#), [1009f](#)

- parótidas, [819](#), [833-834](#)

- pilóricas, [821-823](#)

- pineal

 - barrera hematoencefálica, [793](#)

 - fertilidad estacional, [1034-1035](#)

- salivales, [817](#), [818f](#), [820](#)

 - aldosterona, [970](#)

 - control autónomo, [778](#)

irrigación, [820-821](#)

regulación nerviosa, [820-821](#), [820f](#)

señales nerviosas, [820](#)

sublinguales, [819](#)

submandibulares, [818f](#), [819](#)

sudoríparas

aldosterona, [970](#)

ausencia congénita, [913](#)

control autónomo, [773-774](#), [774f](#), [778](#), [779t](#)

suprarrenales, [965](#), [965f](#)

secreción de andrógenos, [1028](#)

tiroides, [951](#)

adenoma, [960-961](#)

anatomía fisiológica, [951](#), [952f](#)

bocio coloide

endémico, [961-962](#)

idiopático no tóxico, [962](#)

hipertiroidismo, [960-961](#)

hipotiroidismo, [961-963](#)

liberación de tiroxina y triyodotironina, [953-954](#)

tubulares, [817](#), [821f](#)

ultimobranquiales, [1012](#)

uretrales, [1021](#)

Glaucoma, [646](#)

α -glicerofosfato, [864-865](#), [868-869](#), [869f](#)

Glicerol, [833](#), [863](#), [987-988](#)

ésteres, plasma, [865](#)

energía, [866](#)

glucosa, [861](#)

hidrólisis de triglicéridos, [866](#)

Glicerol-3-fosfato, [866](#)

Glicina

neurotransmisor, [656](#)

como transmisor de molécula pequeña, [586](#)

Glicinuria simple, [439](#)

Globina inmunoglobulina Rh, [480](#)

Globo pálido, [730-731](#), [730f](#), [733](#), [733f](#)

enfermedad de Huntington, [734-735](#)

lesiones, [732](#)

neurotransmisores, [733](#), [733f](#)

Globulina(s), [877](#)

fijadora

de hormonas sexuales, [1028](#)

de la tiroxina, [929](#), [954](#)

Glóbulos

blancos, [Véase Leucocito\(s\)](#)

rojos, [Véase Eritrocitos](#)

Glomérulo(s)

bulbo olfatorio, [689f](#), [691](#)

pérdida con la edad, [433-434](#), [433f](#)

riñón, [325](#)

Glomeruloesclerosis, [433](#)

Glomerulonefritis, [474](#)

aguda, [431](#)

crónica, [434](#)

hipertensión, [438](#)

síndrome nefrótico, [434-435](#)

nefropatía terminal, [433](#)

Glucagón, [983](#)

activación de fosforilasa, [856](#)

funciones, [992-993](#)

glucogenólisis, [992](#)

gluconeogenia, [992](#)

insulina, [991](#)

lipasa de adipocitos, [992-993](#)

metabolismo metabólico, [992-993](#)

motilidad del intestino delgado, [813](#)

regulación secreción, [993](#)

aminoácidos en la sangre, [993](#)

ejercicio, [993](#)

glucemia, [993](#), [993f](#)

somatostatina, [993](#)

Glucemia

en ayunas, [997](#)

deshidratación, [995](#)

diabetes mellitus, [995](#)

flujo sanguíneo renal, [345](#)

glucagón y, [993-994](#), [993f](#)

gluconeogenia, [883](#)

hambre y, [893](#)

hígado

concentración, [883](#)

liberación, [986](#)

hipoglucemia, [994](#)

insulina, [990](#), [990f](#), [994](#)

normal, [862](#)

orina, [995](#)

recién nacidos, [1076](#)

madre diabética, [1078-1079](#)

prematureo, [1079](#)

regulación, [993-994](#)

importancia, [994](#)

Glucocáliz, [14](#)

Glucocinasa, [855](#), [855f](#), [989-990](#)

insulina, [986](#)

Glucocorticoides, [966-967](#), *Véase también Cortisol*

deficiencia, [979](#)

efecto cetógeno, [870](#)

embarazo, [1061](#)

exceso, resistencia a la insulina, [997](#)

funciones, [972-978](#)

gluconeogenia, [862](#)

inmunodepresión, [481](#)

metabolismo de proteínas, [880](#)

secreción, [977](#), [977f](#)

shock, [301](#)

Glucogenia, [855-856](#), [855f](#)

Glucógeno, [12](#), [855-856](#), [983-984](#), [991-992](#)

almacenamiento, [986](#)

depósito de glucosa, [855](#), [861](#)

depósito de grasa, [869](#)

energía anaeróbica, [904](#)

hígado, [1089](#)

músculo esquelético, [82](#), [855-856](#)

durante el ejercicio, [1088](#)

recuperación, [1088-1089](#), [1089f](#)

Glucogenólisis, [855f](#), [856](#)

glucagón, [992](#)

Glucolípidos, membrana celular, [13](#)

Glucólisis, [23](#), [856-858](#), [856f](#)

anaeróbica, [860](#), [904-905](#)

control de retroalimentación, [859-860](#)

músculo

cardíaco, [264](#)

esquelético, [82](#), [1087](#)

tejido afectado por el shock, [298](#)

Gluconato de sodio, acidosis, [424](#)

Gluconeogenia, [861-862](#), [879](#)